

双有源桥（DAB）变换器详解



目录

contents

拓扑及基本原理

基本调制策略

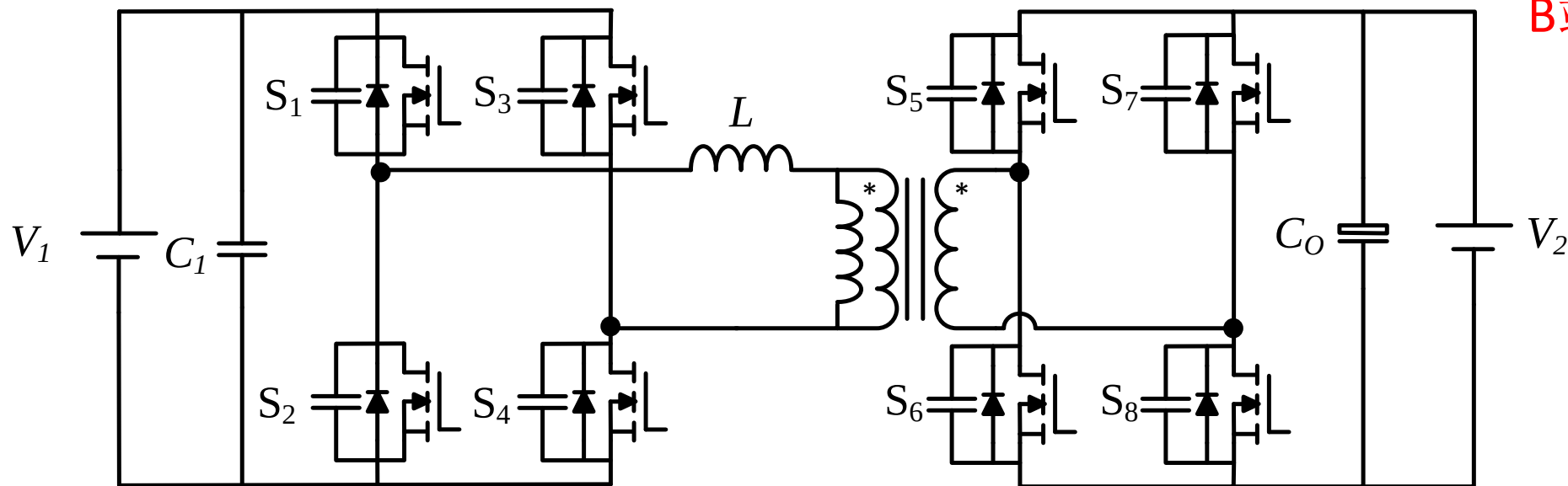
优化调制总结

总结

01

CHAPTER

拓扑及基本原理



输入电压 V_1 ，输出电压 V_2 ，漏感 L ，开关器件 S_1 - S_8 ，输入输出电容 C_1 、 C_0 。电感 L 在变换器中起到了传输能量的作用，通过控制原副边的开关管通断顺序来实现传输功率的大小。

为简化后续分析过程，假设如下：

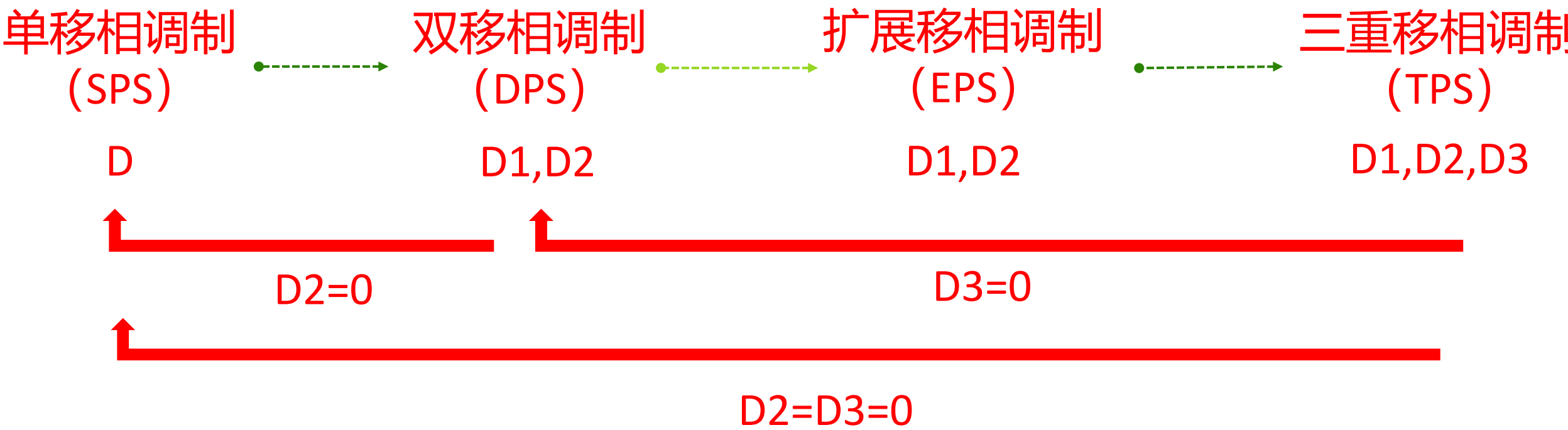
- ①变换器处于稳态工作；
- ②变压器励磁电感无穷大；
- ③所有器件均为理想，不考虑额外的寄生参数影响；
- ④开关管并联电容与等效电感 L 的谐振频率远小于变换器的工作频率。

02

CHAPTER

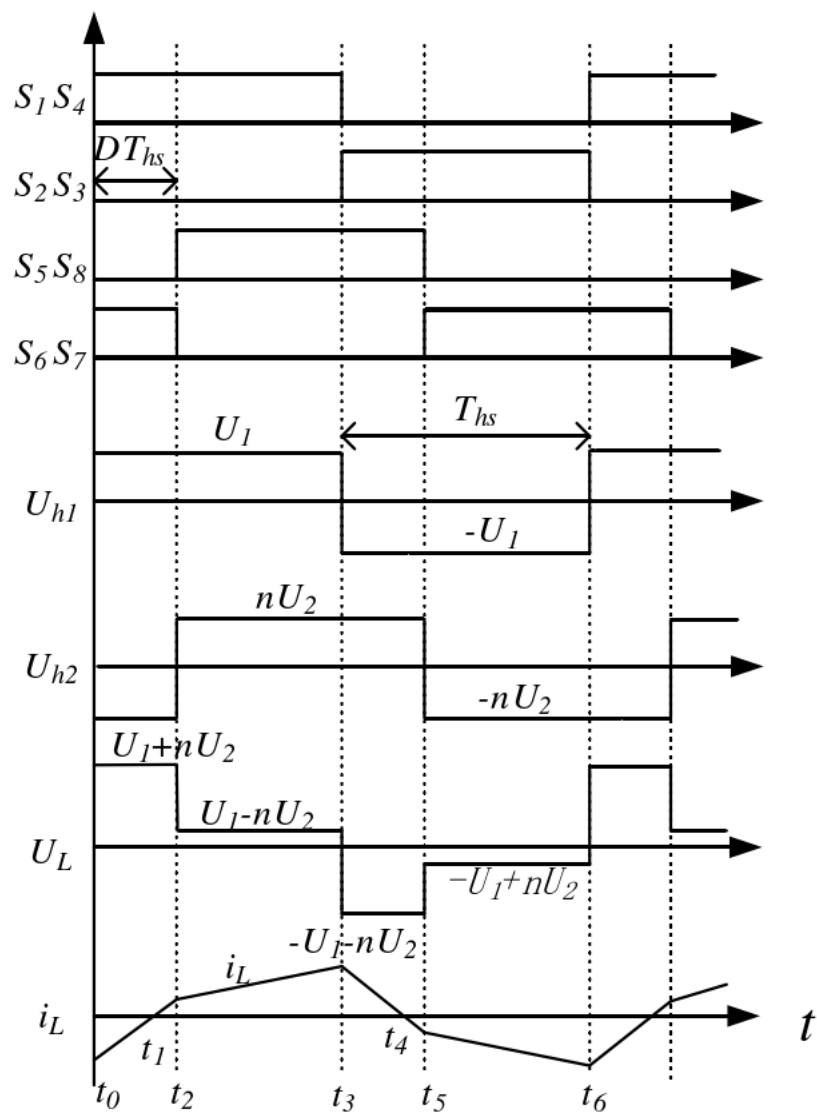
基本调制策略

基本对称移相调制策略



单移相 (SPS)

B站: 万物_安宁



$$i_L(t) = \begin{cases} i_L(t_0) + \frac{U_1 + nU_2}{L}(t - t_0) & t \in (t_0, t_2) \\ i_L(t_2) + \frac{U_1 - nU_2}{L}(t - t_2) & t \in (t_2, t_3) \\ i_L(t_3) + \frac{-U_1 - nU_2}{L}(t - t_3) & t \in (t_3, t_5) \\ i_L(t_5) + \frac{-U_1 + nU_2}{L}(t - t_5) & t \in (t_5, t_6) \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_L(t_0) = \frac{nU_2}{4fL}(1 - 2D - K) \\ i_L(t_2) = \frac{nU_2}{4fL}[1 - K(1 - 2D)] \\ i_L(t_3) = -\frac{nU_2}{4fL}(1 - 2D - K) \\ i_L(t_5) = -\frac{nU_2}{4fL}[1 - K(1 - 2D)] \end{cases}$$

$$I_a = \frac{1}{T_{hs}} \int_0^{T_{hs}} i_L(t) dt = \frac{nU_2}{2fL} D(1 - D) \quad P = U_1 * I_a = \frac{nU_1 U_2}{2fL} D(1 - D)$$

clc;

clear;

%单移相计算输入电流

syms t n V1 V2 L D K f

y1=n*V2/(4*f*L)*(1-2*D-K)+n*V2*(K+1)/L*t;

Y1=int(y1,t,0,D*0.5/f)

syms t n V1 V2 L D K f

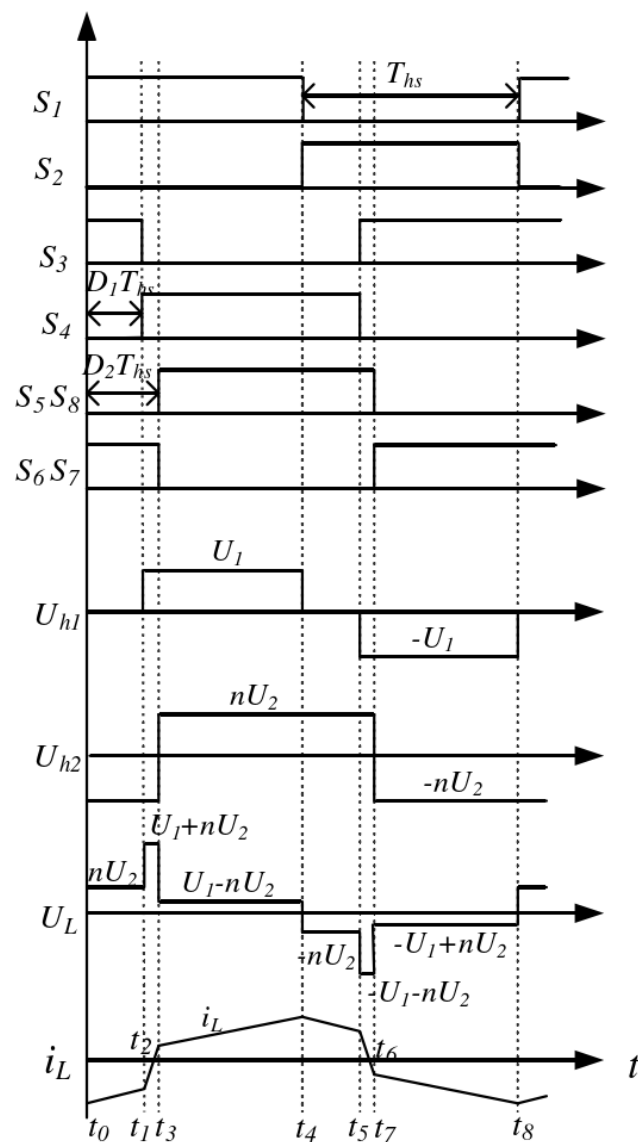
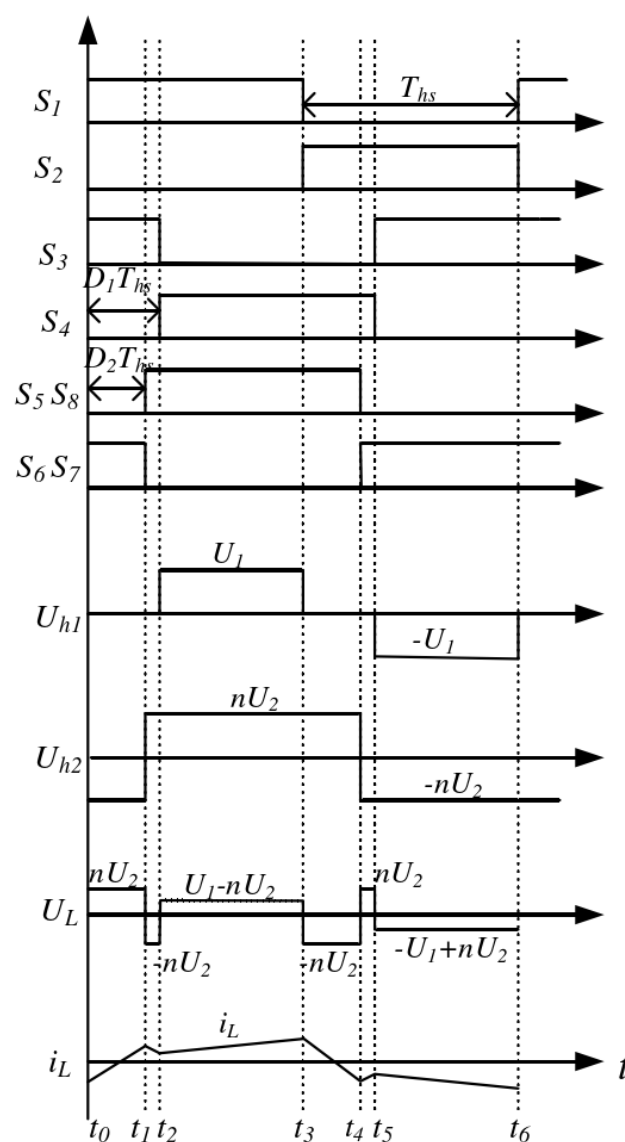
y2=n*V2/(4*f*L)*(1+2*D*K-K)+n*V2*(K-1)/L*t;

Y2=int(y2,t,0,0.5/f*(1-D))

ans =

-(D*V2*n*(D - 1))/(2*L*f)

扩展移相 (EPS)

(a) $0 \leq D_1 \leq D_2 \leq 1$ (b) $0 \leq D_2 < D_1 \leq 1$

%扩展移相计算输入电流

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y3=n*V2/(4*f*L)*(K*D1-2*D2+1-K)+n*V2/L*t;
```

```
Y3=int(y3, t, 0, D1*0.5/f)
```

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y4=n*V2/(4*f*L)*((K+2)*D1+1-K-2*D2)+(n*V2*(K+1))/L*t;
```

```
Y4=int(y4, t, 0, 0.5/f*(D2-D1))
```

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y5=n*V2/(4*f*L)*(2*K*D2-K*D1+1-K)+(n*V2*(K-1))/L*t;
```

```
Y5=int(y5, t, 0, 0.5/f*(1-D2))
```

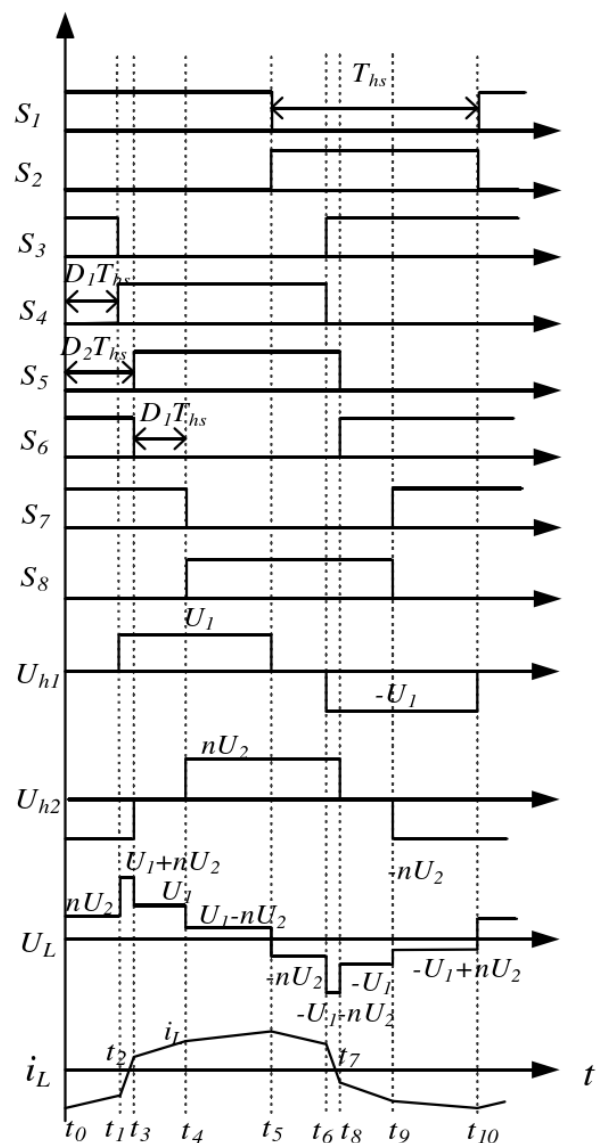
```
iac2=0+Y4+Y5;
```

```
simplify(iac2/(1/2/f))
```

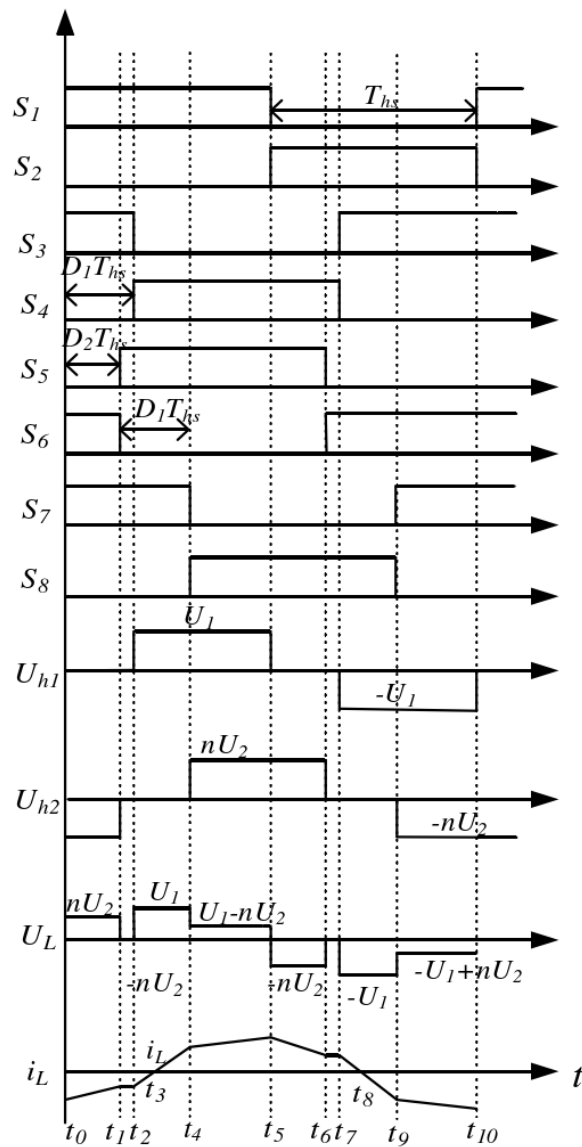
```
ans =
```

```
-(V2*n*(D1^2 - 2*D1*D2 + D1 + 2*D2^2 - 2*D2))/(4*L*f)
```

双重单移相 (DPS)



(a) $0 \leq D_1 \leq D_2 \leq 1$



(b) $0 \leq D_2 < D_1 \leq 1$

%双重移相计算输入电流

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y6=-n*V2/(4*f*L)*((K-1)*(1-D1)+2*D2)+n*V2/L*t;
```

```
Y6=int(y6, t, 0, D1*0.5/f)
```

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y7=n*V2/(4*f*L)*(1+D1-K*(1-D1)-2*D2)+(n*V2*(K+1))/L*t;
```

```
Y7=int(y7, t, 0, 0.5/f*(D2-D1))
```

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y8=n*V2/(4*f*L)*(K*(2*D2-1-D1)+1)+(V1*(1))/L*t;
```

```
Y8=int(y8, t, 0, 0.5/f*(D1))
```

```
syms t n V1 V2 L D1 D2 K f
```

```
y9=n*V2/(4*f*L)*(D1*(K-1)+(2*K*D2+1-K))+(n*V2*(K-1))/L*t;
```

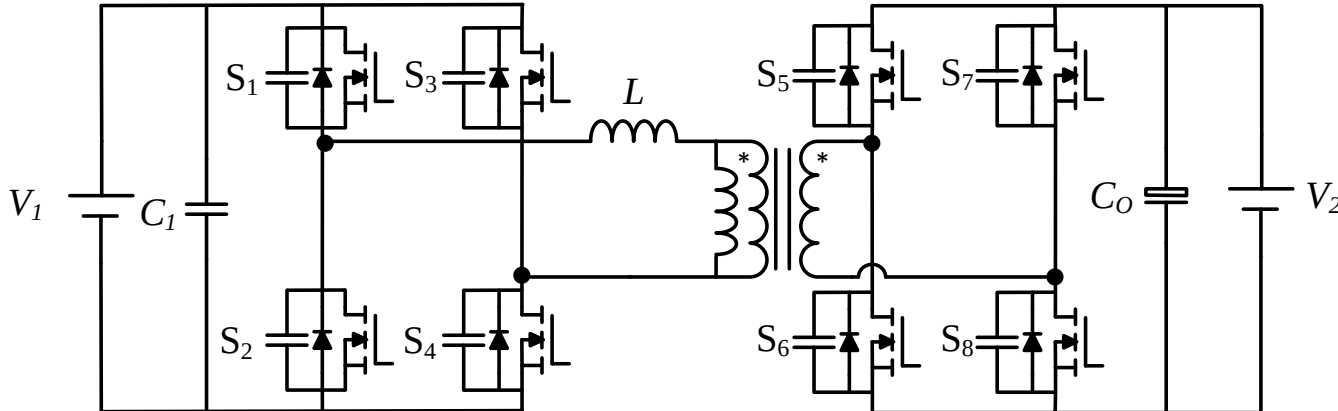
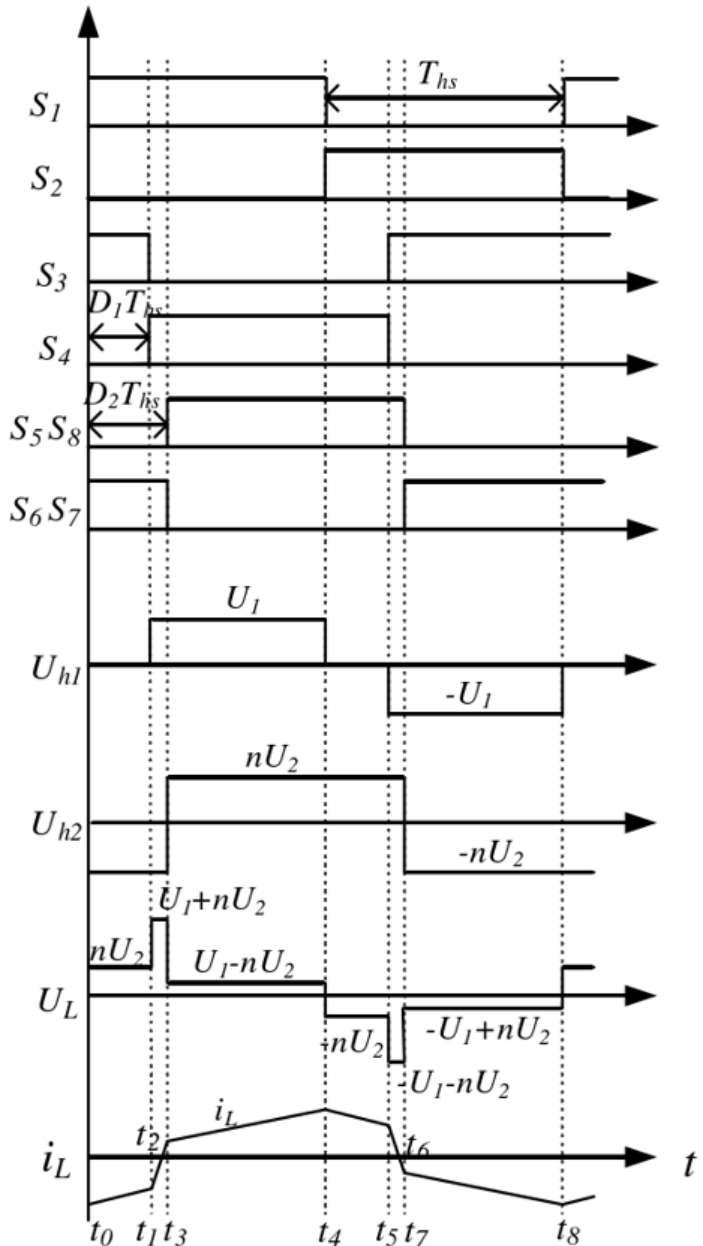
```
Y9=int(y9, t, 0, 0.5/f*(1-D2-D1))
```

```
iac3=0+Y7+Y8+Y9
```

```
simplify(iac3/(1/2/f))
```

```
ans =
```

$$(D1^2*V1 + 2*D2*V2*n - 2*D2^2*V2*n - D1^2*K*V2*n)/(4*L*f)$$



电感电流和输入输出电流要注意区分。

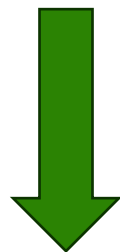
求变换器的功率特性需要的是输入输出电流，优化有效值和电流应力是针对电感电流，在不同调制策略下，两者存在差异，这也是多数情况下求解功率方程错误的地方。

03

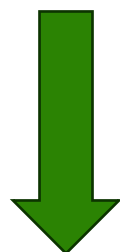
CHAPTER

优化调制策略

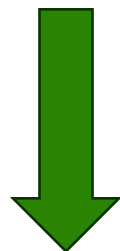
DAB变换器



电流应力、电流有效值、软开关范围、回流功率、设计问题



SPS、EPS、DPS、TPS、MPS、VF、APS

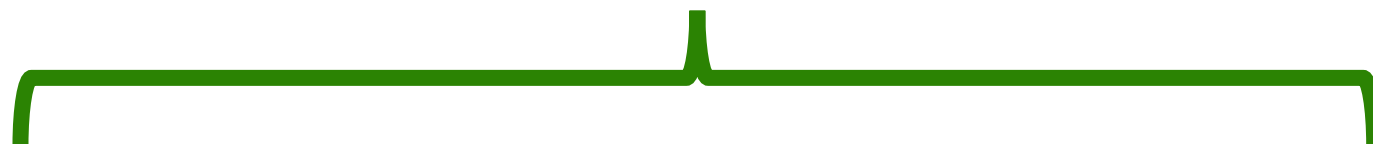


时域、频域

电流应力



求解电流最大值表达式



KKT最优求解



待优化函数
和约束方程

拉格朗日乘数法求解



待优化函数
和功率约束

偏导最优值求解



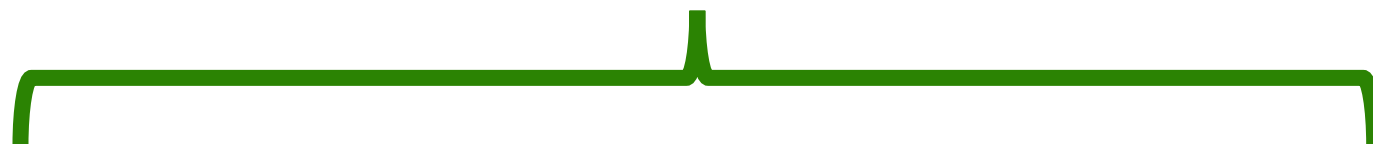
待优化函数
对移相角求
偏导

*注：扩展移相的不同运行模式的选择也关系到电流应力的大小。

电感电流有效值 (RMS)



求解电感电流表达式



GOC最优求解



构建了评级函数

拉格朗日乘数法求解



待优化函数
和功率约束

偏导最优值求解



待优化函数
对移相角求
偏导

电感电流有效值 (RMS)

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

类比，EPS,DPS,TPS这里的积分是需要半个周期中所有部分的电感电流来进行积分。

```

clc;
clear;
%单移相计算有效值
syms t n V1 V2 L D K f
y1=n*V2*(1/(4*f*L)*(1-2*D-K)+(K+1)/L*t);
Y1=int(y1*y1, t, 0, D*0.5/f)
syms t n V1 V2 L D K f
y2=n*V2*(1/(4*f*L)*(1-K*(1-2*D))+(K-1)/L*t);
Y2=int(y2*y2, t, 0, 0.5/f*(1-D))

irmsl=simplify((Y1+Y2)*f/2)
irmslx=sqrt(irmsl)

irmslx =

((V2^2*n^2*(- 8*D^3*K + 12*D^2*K + K^2 - 2*K + 1))/(192*L^2*f^2))^(1/2)

```

软开关



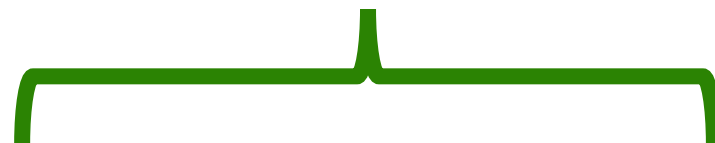
(ZVS, ZCS)

MOSFET

IGBT



电感电流

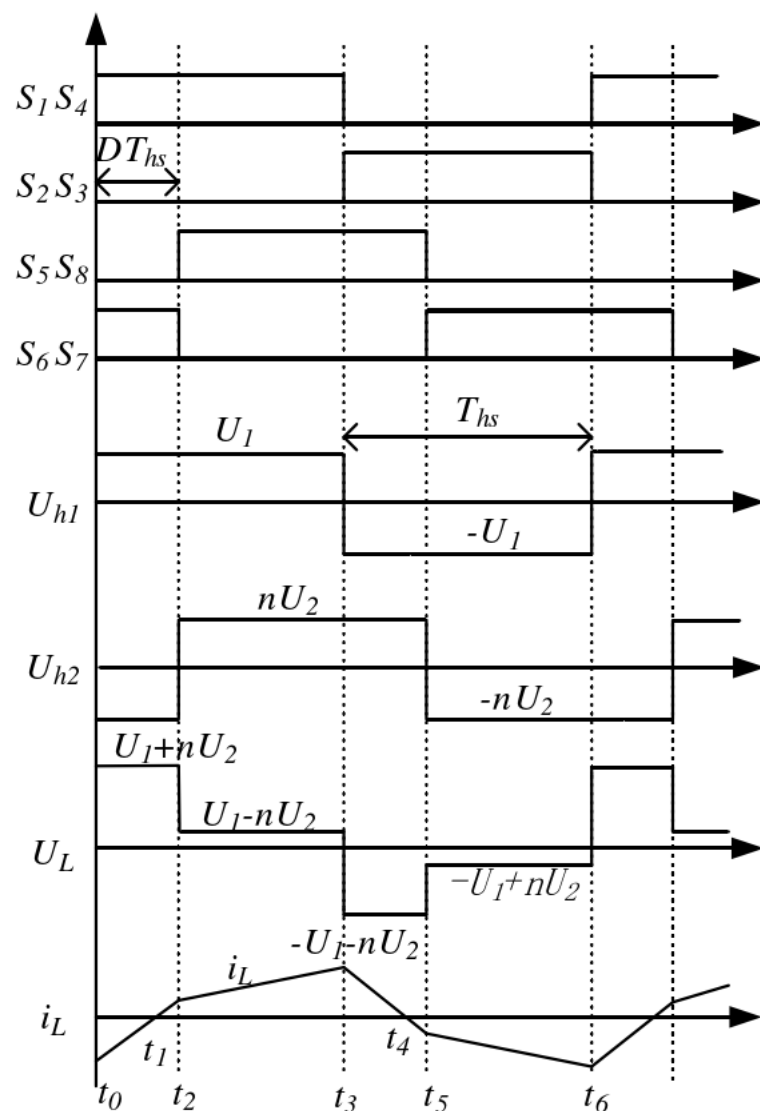


大于0或
者小于0

等于0

ZVS——单移相 (SPS)

B站：万物_安宁



在开关管被触发导通时，如果此时与其反并联的二极管已经导通，则加在上面的电压已经被箝位为零，则可以认为开关管实现了ZVS。那么并联的电容完成充放电是关键。

$$\begin{cases} i_L(t_0) = \frac{nU_2}{4fL}(1-2D-K) \\ i_L(t_2) = \frac{nU_2}{4fL}[1-K(1-2D)] \\ i_L(t_3) = -\frac{nU_2}{4fL}(1-2D-K) \\ i_L(t_5) = -\frac{nU_2}{4fL}[1-K(1-2D)] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_L(t_0) \leq 0 \\ i_L(t_2) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D \geq \frac{1-K}{2} \\ D \geq \frac{K-1}{2K} \end{cases}$$

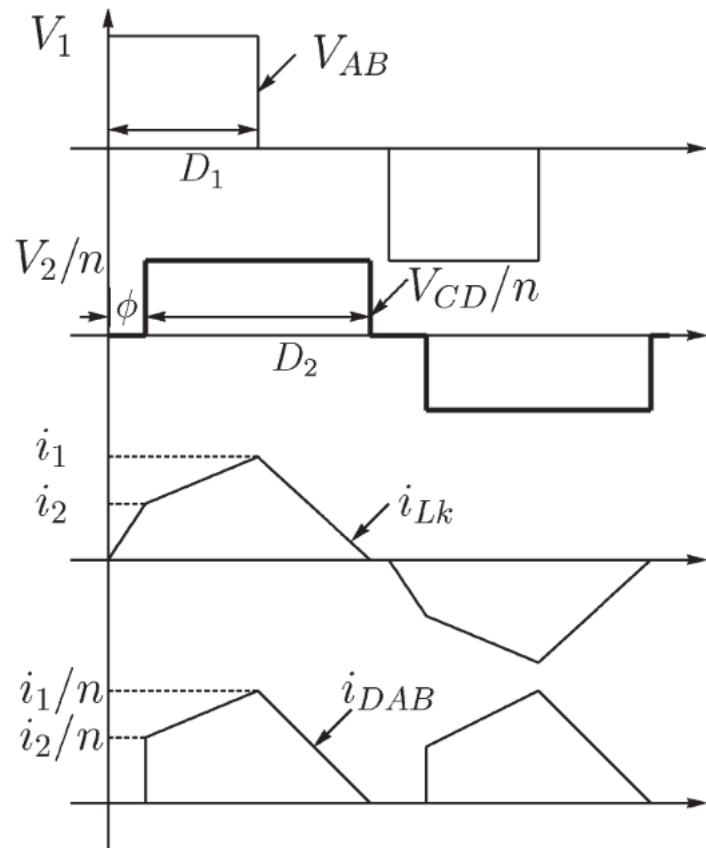
*在多数论文中，直接用0来作为软开关的判断，精确条件下，软开关的判断还与并联电容和端口电压直接相关，只不过在多数条件下，并联电容太小，导致计算出电流1A甚至更小，就近似为0。

$$\frac{1}{2}I_s t_d > Q = V_{ds} C_{oss}$$

$$\frac{1}{2}L \times i^2 \geq \frac{1}{2}(C_1 + C_3) \times V_S^2$$

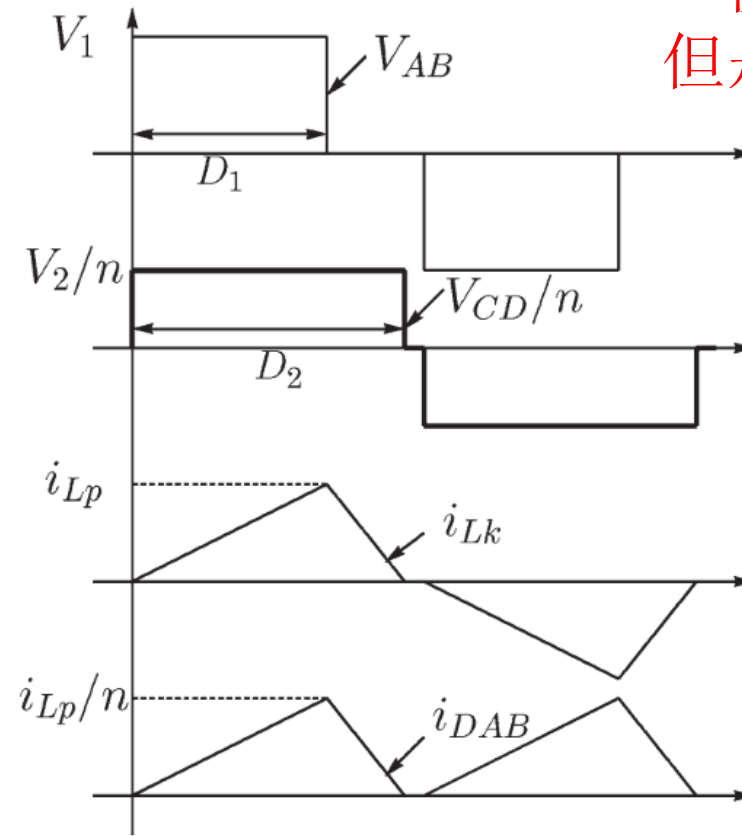
ZCS—TZM,TRM

一侧零电压开通，一侧零电流关断。
但是要考虑电流峰值问题。



$$P_o^{\text{TZM}} = \frac{V_1}{L_k f_s} (D_1^2 V_1 - (D_1 - \phi)^2 V_2/n)$$

$$D_2 = \frac{V_1}{V_2/n} D_1.$$



$$P_o^{\text{TRM}} = \frac{V_1}{L_k f_s} (D_1^2 V_1 - (D_1)^2 V_2/n)$$

$$D_2 = \frac{V_1}{V_2/n} D_1.$$

参数设计

电感设计L:

DAB最大传输功率:

$$P_M = \frac{NV_1V_2}{8f_sL}$$

设最大传输功率的最小值:

$$P_{M_min} = \min \left\{ P_M = \frac{NV_1V_2}{8f_sL} \right\} = \frac{NV_{1_min}V_{2_min}}{8f_sL}$$

设定DAB变换器额定功率为 P_N ，另外考虑1/3的过载量这样变换器传输的最大功率 $P_{max} = (4/3)P_N$:

理论上，DAB变换器最大传输功率的最小值应该大于实际需要传输的最大功率，即

$$P_{M_min} = \frac{NV_{1_min}V_{2_min}}{8f_sL} \geq \frac{4}{3}P_N$$

可以计算出N和L之间满足的约束条件:

$$N \geq \frac{32f_sLP_N}{3V_{1_min}V_{2_min}}$$

$$M \in (M_{min}, M_{max}) = \left(\frac{NV_{2_min}}{V_1}, \frac{NV_{2_max}}{V_1} \right)$$

传递函数

感谢聆听，批评指导



万物_安宁

UID: 253853923

